

Les compteurs et décompteurs binaires

Objectif :

Etudier, simuler et réaliser les circuits des compteurs en modes synchrone et asynchrone.

I. Introduction

La fonction comptage ou décomptage est présentée dans de nombreux systèmes automatisés où la répétition d'un événement déclenche, à partir d'un certain nombre de fois l'évolution du cycle.

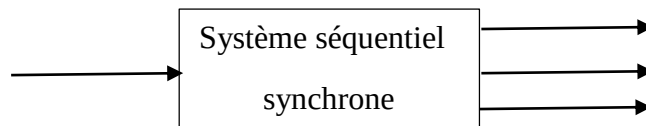
Exemple : Gestion des bouteilles bouchonnées qui défilent devant le vérin d'éjection, et des bouteilles ou bouchons rejetés dans les bacs du système de tri.

II. Définition

La fonction comptage et décomptage est réalisée par un circuit séquentiel permettant :

La modification du mot binaire en sortie chaque fois où l'information est appliquée à l'entrée

La mémorisation de l'état de sortie



L'élément de base d'un compteur ou décompteur est la bascule

Exemple :

Le compteur des minutes ou des secondes d'une montre est un compteur modulo 60. Un compteur modulo N : comporte N combinaisons de 0 à (N-1) et utilise n bascules tel que

$2^{n-1} < N < 2^n$. Ce compteur comporte alors 6 bascules car ($2^5 < 60 < 2^6$).

Il existe deux types de compteurs :

- Compteurs asynchrones
- Compteurs synchrones

III. Compteurs asynchrones

Définition

Un compteur asynchrone est un circuit logique composé de n bascules. Il reçoit le signal de comptage seulement sur l'entrée H de la première bascule. Pour les autres bascules, l'entrée H est reliée à la sortie Q de la bascule de rang $(i-1)$ si elles sont à front descendant. Alors que si elles sont à front montant, on doit relier H_i à la sortie Q_i de la bascule précédente.



Remarque :

Pour réaliser ces types de compteurs, on utilise généralement les bascules (T ou les autres bascules équivalentes à T).

Applications :

➤ Compteur asynchrone modulo 8

Le montage de ce compteur est réalisé à base de bascules JK. Chacune d'elle dispose d'une entrée de forçage à zéro complémentée et d'une entrée d'horloge agissant pendant le front descendant. Le cycle à compter est de 0 à 7 en binaire. On utilise 3 bascules JK dont le nombre est déterminé par la relation suivante $2^{n-1} < N < 2^n \Rightarrow (N=8=2^3 : n=3 \text{ bascules})$

Table de comptage

H	Qc	Qb	Qa	Décimal

Chronogramme

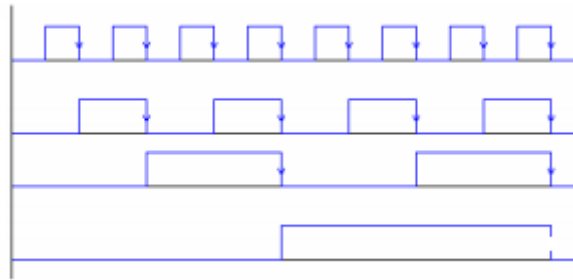
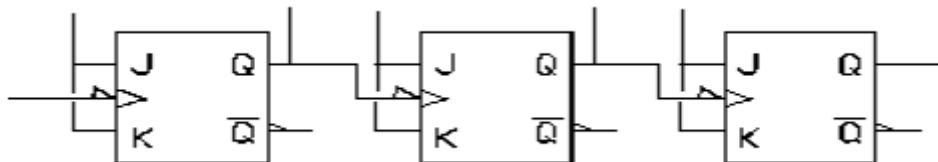


Schéma de câblage



➤ **Compteur asynchrone modulo 5**

Déduction du schéma du câblage d'un compteur modulo 8 (compteur modulo 8 bloqué à 5). Le cycle à compter est de 0 à 4 en binaire. On utilise la combinaison (5=101) correspondante à pour forcer à zéro les 3 bascules du compteur modulo 8. Les sorties Q_A et Q_C prennent simultanément la valeur binaire 1 pour la première fois dans la combinaison 5. On utilise donc $Q_A.Q_C$ pour réaliser le forçage des trois bascules au cinquième front d'horloge.

Table de comptage

H	Q	Q	Q	Décimal
0				
1				
2				
3				
4				
5				

Chronogramme

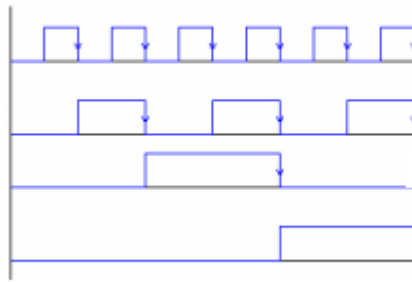
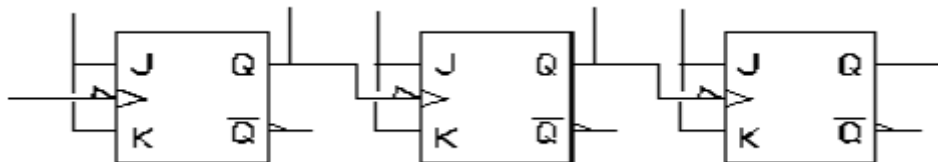


Schéma de câblage



➤ Compteur impair

On désire réaliser le schéma de câblage d'un compteur asynchrone de cycle impair (1-3-5-7). On utilise les combinaisons paires pour obtenir par forçage les combinaisons impaires, on constate bien, depuis la table comptage qu'il suffisant de forcer à 1 seulement la bascule A. Il sera donc nécessaire de mettre en équation l'entrée de forçage à 1 de cette bascule.

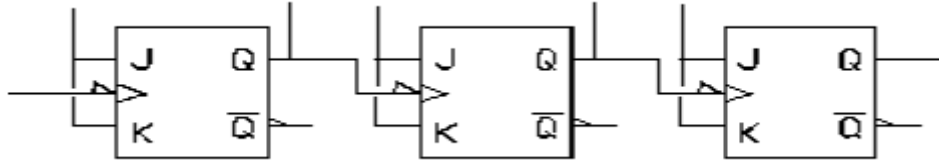
Table de comptage

H	Qc	Qb	Qa	SA

Matrice d'excitation de SA

	00	01	11	10
0				
1				

Schéma de câblage



IV. Décompteurs synchrones

Définitions

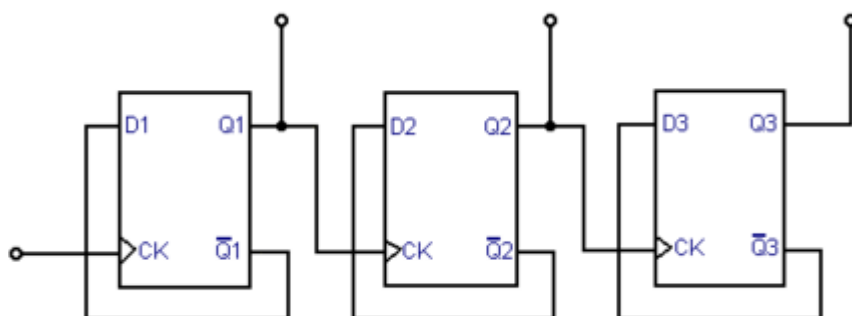
Comme les compteurs asynchrones, l'information à décompter est reliée à l'entrée d'horloge de la première bascule, mais la sortie $\bar{Q}$ de cette dernière est reliée à l'entrée d'horloge de la bascule suivante si elle est à front descendant et ainsi de suite, alors que si la bascule est à front montant c'est la sortie Q qui doit être reliée à l'entrée H de la bascule du rang supérieur.

Applications

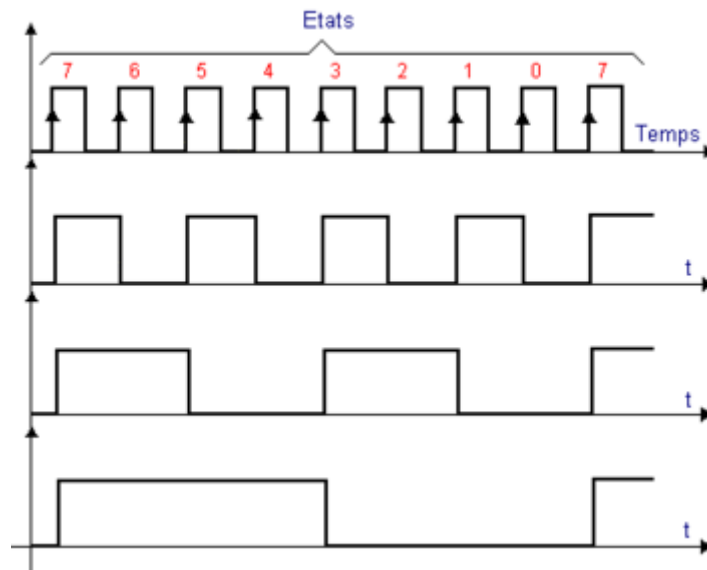
➤ Décompteur asynchrone modulo 8

On désire réaliser le schéma de câblage d'un décompteur asynchrone modulo 8 en utilisant des bascules D à front montant d'horloge. Le cycle à décompter est de 7 à 0. Le nombre de bascule : 3 bascules D front montant. L'horloge attaque la première bascule, chaque entrée d'horloge de chacune des autres bascules sera reliée à la sortie Q de la bascule précédente

Schéma de câblage



Chronogramme



➤ Décompteur asynchrone modulo 6

On déduit le schéma de câblage d'un décompteur asynchrone modulo 6 à partir de celui modulo 8. Le cycle à décompter est de 5 à 0. On utilise la combinaison (7=111) correspondante à $Q_C Q_B Q_A$ pour forcer à zéro la bascule B ($R_B = Q_C Q_B Q_A$) et obtenir (101) au début de chaque cycle de décomptage.

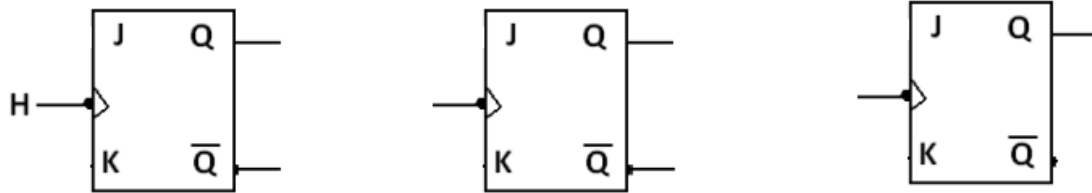
Table de décomptage :

D	Q _c	Q _b	Q _a	S _A

Matrice d'excitation de R_B

	00	01	11	10
0				
1				

Schéma de câblage



V. Compteur / Décompteur :

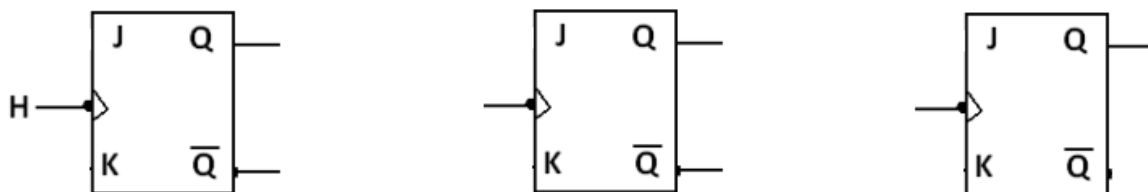
Schéma de principe :



Pour passer du mode comptage au mode décomptage, il faut changer la position du commutateur sur la 2^{ème} position permettant de relier l'entrée d'horloge H à la sortie $\bar{Q}$.

Schéma d'un compteur /décompteur

Le schéma de câblage d'un compteur asynchrone modulo 8 à l'aide de bascule JK :

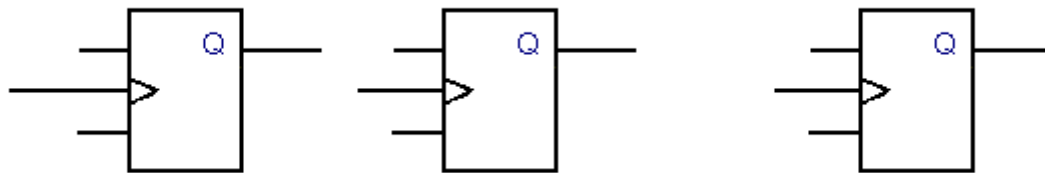


VI. Compteurs et décompteurs synchrones

Définition

Dans un compteur ou décompteur synchrone, l'information à compter (horloge) est appliquée simultanément à toutes les entrées d'horloge de chacune des bascules constituant les différents étages de ce compteur. Le basculement (ou non basculement) d'un étage dépend uniquement de l'état des entrées de commande (JK), (RS), (T) ou (D), ces dernières sont exprimées en fonction des sorties Q_i des différents étages.

Schéma de principe :



La méthode de résolution d'un tel problème consiste à :

1. Etablir la table de comptage,
2. Etablir la table de fonctionnement des différentes bascules
3. Mettre en équation les entrées de commandes des différentes bascules
4. Tracer le logigramme (schéma de câblage)

A. Réalisation d'un compteur synchrone :

On désire réaliser le schéma de câblage d'un compteur synchrone modulo 6. Cycle de comptage (0...5), $2^2 < 6 < 2^3$, on utilise donc 3 Bascules.

Table de comptage :

D	$Q_{C(n)}$	$Q_{B(n)}$	$Q_{A(n)}$		$Q_{C(n+1)}$	$Q_{B(n+1)}$	$Q_{A(n+1)}$
0	0	0	0		0	0	1
1	0	0	1		0	1	0
2	0	1	0		0	1	1
3	0	1	1		1	0	0
4	1	0	0		1	0	1
5	1	0	1		0	0	0

Table de fonctionnement des différentes bascules :

	00	01	11	10
0				
1				

	00	01	11	10
0				
1				

	00	01	11	10
0				
1				

Choisissons la bascule (JK)

J	K	Q_n	Q_{n+1}	symbole

Matrices des entrées :

	00	01	11	10
0				
1				

	00	01	11	10
0				
1				

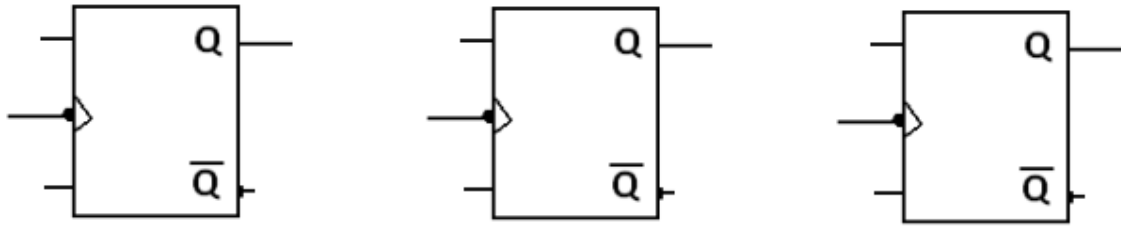
	00	01	11	10
0				
1				

	00	01	11	10
0				
1				

	00	01	11	10
0				
1				

	00	01	11	10
0				
1				

Schéma de câblage :



➤ Compteur synchrone de cycle impair

On désire réaliser le schéma de câblage d'un compteur synchrone de cycle (1-3-5-7) en utilisant 3 bascules D sachant que $2^2 < 7 < 2^3$. Les 3 bascules sont nommées (A, B, C)

Table de comptage :

D	$Q_{C(n)}$	$Q_{B(n)}$	$Q_{A(n)}$		$Q_{C(n+1)}$	$Q_{B(n+1)}$	$Q_{A(n+1)}$
1	0	0	1		0	1	1
3	0	1	1		1	0	1
5	1	0	1		1	1	1
7	1	1	1		0	0	1

Table de vérité symbolique

D	Q_n	Q_{n+1}	symbole
0	0	0	
1	0	1	
1	1	1	
0	1	0	

Table de fonctionnement des différentes bascules :

	00	01	11	10
0				
1				

	00	01	11	10
0				
1				

	00	01	11	10
0				
1				

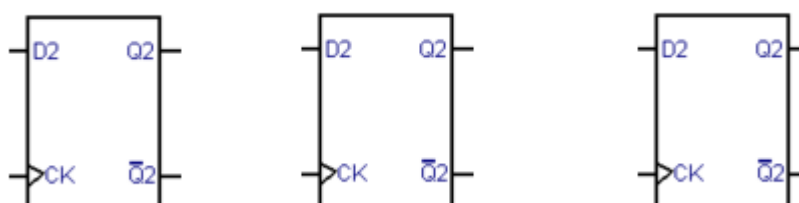
Matrices des entrées de commande

	00	01	11	10
0				
1				

	00	01	11	10
0				
1				

	00	01	11	10
0				
1				

Schéma de câblage



B. Réalisation d'un décompteur synchrone

On désire réaliser le schéma de câblage d'un décompteur synchrone modulo 5 en utilisant des bascules D sachant que $2^2 < 5 < 2^3$. Les 3 bascules sont nommées (A, B, C)

Table de décomptage :

D	$Q_{C(n)}$	$Q_{B(n)}$	$Q_{A(n)}$		$Q_{C(n+1)}$	$Q_{B(n+1)}$	$Q_{A(n+1)}$
4	1	0	0		0	1	1
3	0	1	1		0	1	0
2	0	1	0		0	0	1
1	0	0	1		0	0	0
0	0	0	0		1	0	0

Table de fonctionnement des différentes bascules :

	00	01	11	10
0				
1				

	00	01	11	10
0				
1				

	00	01	11	10
0				
1				

Matrices des entrées de commande

	00	01	11	10
0				
1				

	00	01	11	10
0				
1				

	00	01	11	10
0				
1				

Schéma de câblage

